Cours Virtualisation & Cloud

Dr. Ing. Sana REKIK

sana.rekik@istic.ucar.tn

Plan du cours

- **Chapitre 1: Introduction**
- **Chapitre 2: Virtualisation**
- **Chapitre 3: Conteneurisation avec Docker**
- **Chapitre 4: Orchestration de conteneurs avec Kubernetes**
- **Chapitre 5: Cloud Computing**

Utilisez-vous le Cloud Computing ?

Oui !

Qu'est-ce que le cloud computing ?

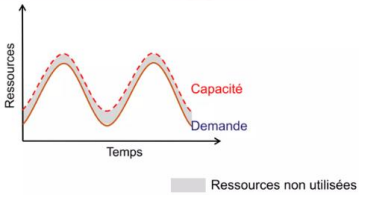
Définition du NIST

- « Le cloud computing (informatique en nuage en français) est modèle permettant un **accès réseau** omniprésent, pratique et **à la demande** à un pool de **ressources** informatiques partagées et configurables »
- Ressources
  - Les réseaux, les serveurs, le stockage, les applications et les services
  - Peuvent être rapidement provisionnés et libérés avec un effort minime de gestion ou interaction avec le fournisseur de services

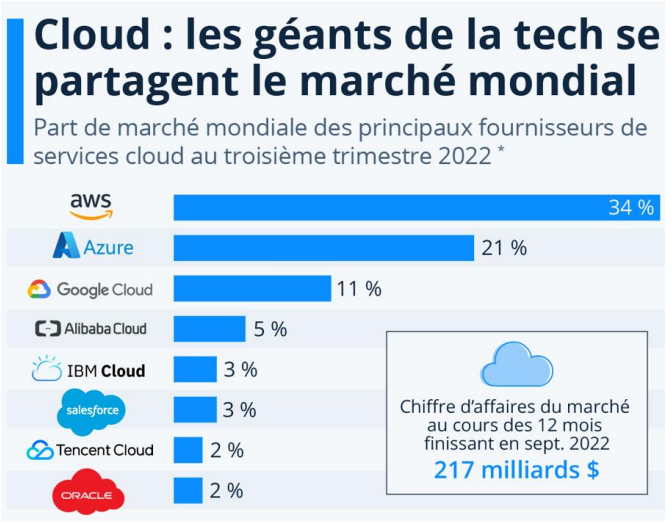
NIST National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce

Les 5 caractéristiques clés du cloud

1. Ressources partagées
2. Elasticité rapide
3. Accès via réseau
4. Libre-service à la demande / self-service
5. Pay as you go / paiement à l'usage



Principaux fournisseurs cloud

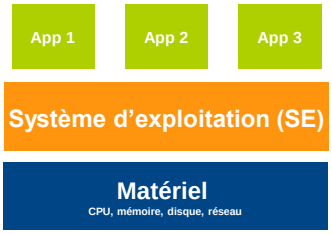


Source : Synergy Research Group

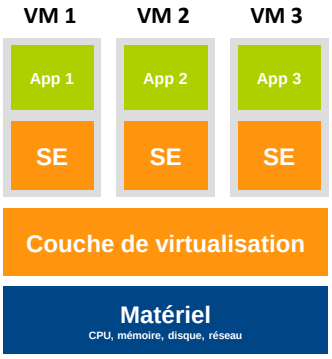
statista

Qu'est-ce que la virtualisation ?

- Créer une ou plusieurs version(s) virtuelle(s) de quelque chose physique : un serveur, un bureau, un périphérique de stockage ou des ressources réseau
- Faire fonctionner sur une même machine physique, plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes
- **Architecture traditionnelle vs virtualisée**



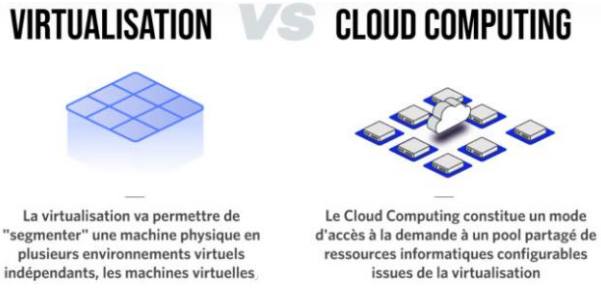
Architecture traditionnelle



Architecture virtualisée

Pas de cloud computing sans virtualisation

- La virtualisation est une technologie fondamentale permettant de faire fonctionner le cloud computing



Plan du cours

- **Chapitre 1: Introduction**
- **Chapitre 2: Virtualisation**
- **Chapitre 3: Conteneurisation avec Docker**
- **Chapitre 4: Orchestration de conteneurs avec Kubernetes**
- **Chapitre 5: Cloud Computing**

Plan du chapitre

- **Introduction**
- **Pourquoi virtualiser ?**
- **Avantages de la virtualisation**
- **Domaines de virtualisation**
- **Terminologie de la virtualisation**
- **Technologies de virtualisation**
- **Principales solutions de virtualisation**
- **Conclusion**

Introduction

Virtualiser :

- Créer une ou plusieurs version(s) virtuelle(s) de quelque chose physique : un serveur, un bureau, un périphérique de stockage ou des ressources réseau
- Proposer, par l'intermédiaire d'une couche d'abstraction proche du matériel, une vue multiple d'un matériel unique, en sérialisant les appels vus concurrents de l'extérieur

Architecture virtualisée

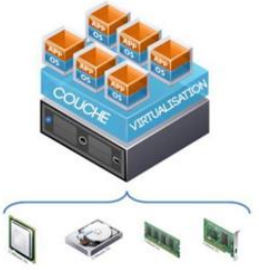
Pourquoi virtualiser ?

Architecture x86 traditionnelle

- 1 SE / machine
- L'exécution de **plusieurs** applications par serveur augmente le risque d'interruption de service global
- En général : **1 serveur = 1 application**

Serveurs sous utilisés !
taux d'exploitation moyen inférieur à 20%

Architecture x86 virtualisée



- Ajout de la couche de virtualisation
- Possibilité d'exécuter **plusieurs** SE sur la même machine physique
- Chaque machine virtuelle possède ses **propres** applications et SE

Consolidation de serveurs
meilleure utilisation des ressources physiques

Pourquoi virtualiser ?

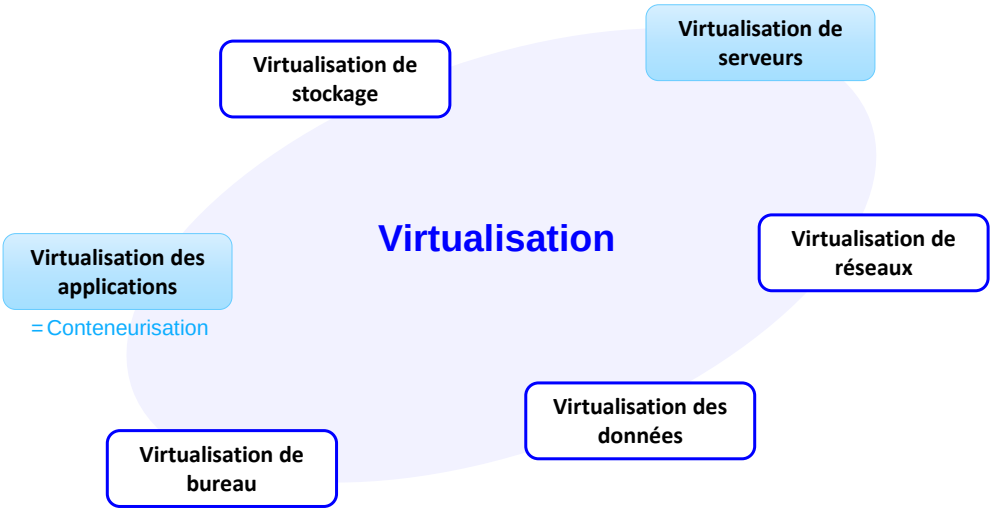
Virtualiser pour :

- Utiliser au maximum les ressources physiques
- Réduire le nombre de serveurs physiques
- Gagner de la place dans les salles serveurs
- Réduire la consommation énergétique dans les datacenters
- Réduire le temps et les coûts de maintenances matérielles /d'administration

Avantages de la virtualisation

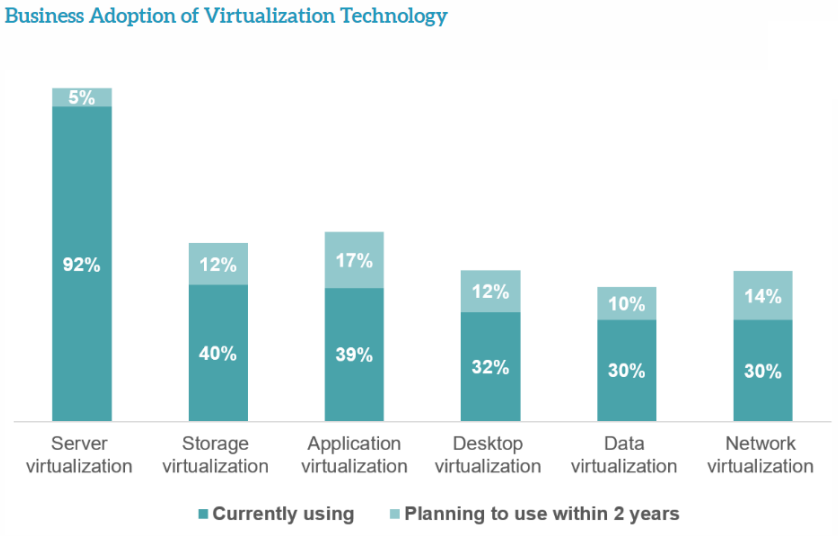
- **Réduction des coûts**
  - Coûts matériels : diminution du nombre de matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'infrastructure
  - Facture énergétique : réduction de la consommation électrique ainsi que les besoins en climatisation
- **Optimisation de la portabilité**
  - Déplacement des VMs d'un serveur physique à un autre de façon simple lors d'opération de maintenance ou d'indisponibilités imprévues d'un serveur
- **Simplification des tâches d'administration**
  - Réduction du nombre d'équipements + sauvegarde instantanée par snapshot = moins de maintenance, simplification du travail, meilleure maîtrise de l'infrastructure
- **Utilisation des logiciels prévus pour divers environnements /SEs**
- **Etc.**

Domaines de la virtualisation



Rque : Seulement la virtualisation de serveurs et la virtualisation des applications sont traitées dans ce cours

Domaines de la virtualisation



https://www.spiceworks.com/sw-marketing/reports/state-of-virtualization/

La virtualisation de serveurs

- Regroupement de plusieurs serveurs virtuels en un seul serveur physique
- Chaque serveur virtuel créé agit de manière **autonome** et **isolé**, exécutant son propre SE et application(s)

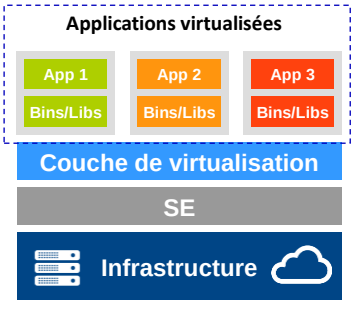
✓ Le nombre de serveurs utilisés diminue

✓ Les ressources sont optimisées, et les coûts de matériel et maintenance réduits

La virtualisation d'applications

- Technologie logicielle appelée aussi virtualisation du contexte d'exécution
- Elle permet de créer un environnement indépendant et identique, qui rassemble tout ce qu'il faut pour que l'application fonctionne correctement, sans dépendre de ce qui est installé sur un environnement informatique spécifique
- Elle permet d'améliorer la portabilité et la compabilité des applications en les isolant du SE sur le quel elles sont exécutées

✓ Mettre à disposition des utilisateurs les applications comme un service en s'affranchissant des contraintes techniques de déploiement



La virtualisation de stockage

- Appelée aussi Software Defined Storage ou SAN virtuel
- Concept qui consiste à regrouper plusieurs dispositifs de stockage physiques (disques durs, SSD, baies de stockage, etc.) et à les faire apparaître comme un seul dispositif de stockage virtuel
  - Le pool peut intégrer des matériels de stockage différents (provenant de différents réseaux, fournisseurs ou datacenters) dans une seule vue logique et les gérer à partir d'une interface unique

✓ Masquer la complexité réelle du réseau de stockage SAN

✓ Ressources physiques de stockage utilisées plus efficacement, gérées de manière centralisée

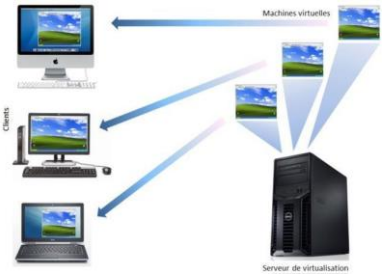
baie de stockage

La virtualisation des postes de travail

- Appelée aussi virtualisation de bureau ou virtualisation desktop
- Technique qui consiste à afficher sur des centaines (voire des milliers) de postes physiques, une **image virtuelle du poste utilisateur** qui est réellement **exécutée sur un serveur distant**
- Implémenter la machine virtuelle dans un serveur distant du système ce qui permet à l'utilisateur **d'accéder à l'intégralité de ses programmes, applications, processus et données** et ce quel que soit le client matériel qu'il utilise
- Les modifications apportées aux VMs sont propagées à tous les ordinateurs à travers le réseau (transfert d'écran)

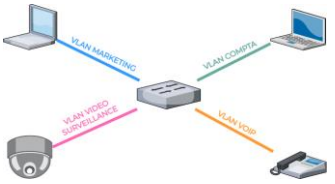
✓ Administration **centralisée** des environnements de bureau

✓ Clients **légers**, accès à leur bureau virtuel à partir d'une multitude de périphériques



La virtualisation de réseau

- Partage d'une même infrastructure physique du réseau (débit des liens, ressources CPU des routeurs, etc.) au profit de plusieurs **réseaux virtuels isolés**
- Exemples :
  - **VLAN** (Virtual Local Area Network)
  - **VPN** (Virtual Private Network)



✓ Réduire les coûts grâce à l'utilisation multiple de l'infrastructure physique du réseau

✓ Ressources réseau **gérées à un niveau virtuel de manière centralisée**

La virtualisation des données

- Virtualisation des données : une solution au problème des **silos de données** et **des différences de formats**
  - Données provenant de sources multiples, c.à.d. données stockées à différents emplacements (BD, cloud, plat. CRM, services web, données IoT, etc.)
  - Données de différentes formes (structurées et non structurées)
- Virtualisation des données permet de visualiser les sources de données hétérogènes comme une **BD unique**

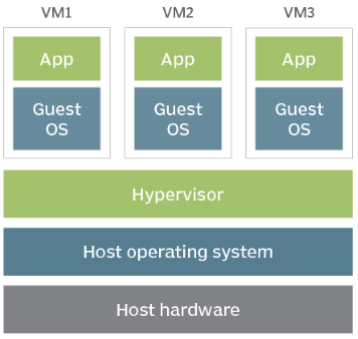
  → simplifie l'accès aux données et leur analyse

- Les serveurs de Data Virtualization effectuent l'extraction, la transformation et l'intégration virtuellement, **sans avoir besoin de les copier ou de les déplacer** en stockant uniquement les métadonnées

✓ Données collectées et **traitées en temps réel** (précieux atout pour le Data Mining, ML, IA)

Terminologie de la virtualisation

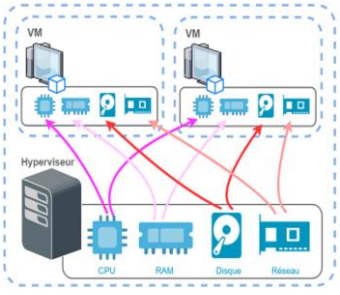
- **Système hôte (Host OS)** : l'OS principal (de la machine physique qui héberge les machines virtuelles)
- **Système invité (Guest OS)** : l'OS installé à l'intérieur d'une machine virtuelle
- **Hyperviseur** : (aussi appelé Virtual Machine Monitor --VMM)
  - La couche logicielle (plateforme de virtualisation) rendant la virtualisation possible
  - S'exécute au-dessous de toutes les VMs pour les gérer
  - Permet **l'abstraction de la couche matérielle** de la machine hôte



Terminologie de la virtualisation

Rôles de l'hyperviseur :

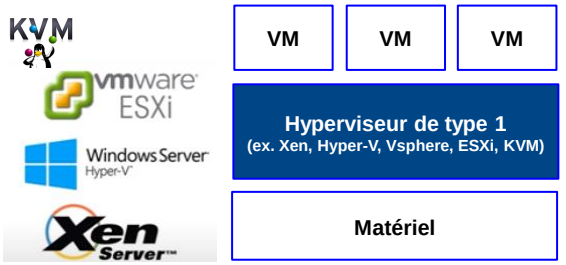
- Création des ressources virtuelles propres à chaque VM
  - Comme n'importe quelle machine physique, une VM a son propre disque dur, sa mémoire, son processeur et ses périphériques, à la différence près que tout cela est virtuel
- Répartition des ressources : l'hyperviseur joue le rôle de chef d'orchestre pour allouer à chaque VM les ressources dont elles ont besoin, au bon moment et dans les bonnes quantités
  - Permettre chaque OS invité de croire qu'il est seul sur la machine

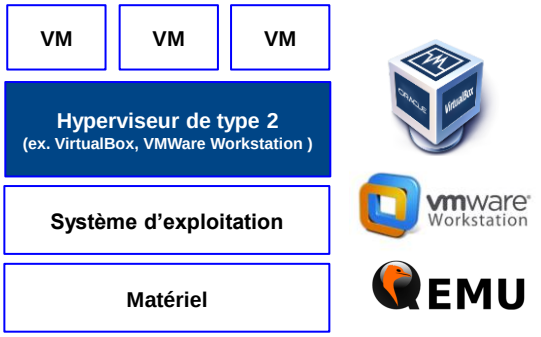


Les hyperviseurs

2 types d'hyperviseurs

- Type 1 (natif ou bare metal) : il opère directement sur le hardware
- Type 2 (host metal) : fonctionne à l'intérieur d'un autre SE

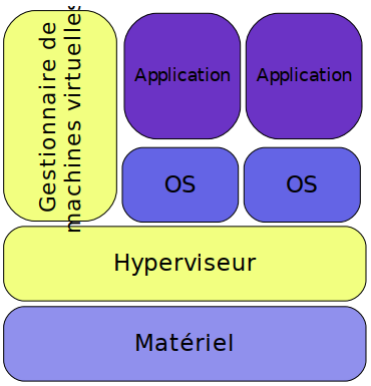




Différentes technologies de virtualisation

Virtualisation complète

- L'hyperviseur émule un environnement matériel complet sur chaque VM
- Chaque VM dispose de ses ressources matérielles virtuelles donnés par l'hyperviseur
- SE invité **n'a pas conscience d'être virtualisé**
  - Il « **croit** » s'exécuter sur une véritable **machine physique**
  - Il **n'a aucun moyen** de savoir qu'il partage le matériel avec d'autres OS
- Le matériel physique du système hôte reste caché du SE invité



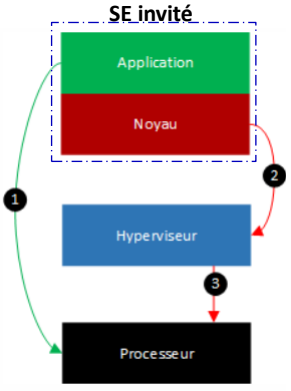
Note : L'émulation est le fait de remplacer un composant matériel par une application reproduisant un comportement identique

Virtualisation complète

- Les SEs invités et leurs applications sont constitués de :
  - instructions non critiques ❶ (ex : calculs, opérations arithmétiques, etc.) qui ne contrôlent pas le matériel et ne menacent pas la sécurité du système.

  → **exécution direct** sur le matériel
  - instructions critiques ❷ (ex : allocation de mémoire, envoie des paquets réseau, accès aux registres de contrôle du CPU, etc.) sont interceptées par l'hyperviseur

  → **translation / traduction** : cette translation impacte les performances de la virtualisation complète, génère une latence



1: Exécution directe
2, **3** : Translation / traduction

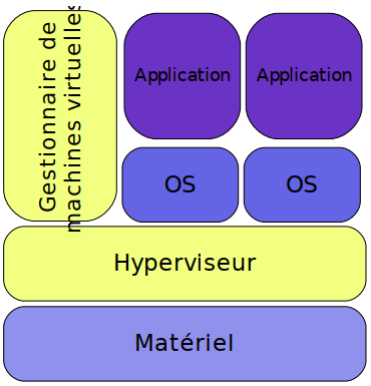
Virtualisation complète

- Exploitation de SEs invités **non modifiés**

✓ Technique qui ne nécessite aucune modification au niveau du noyau de l'OS invité

→ Une compatibilité avec de nombreux SE

X Demande une charge importante de CPU



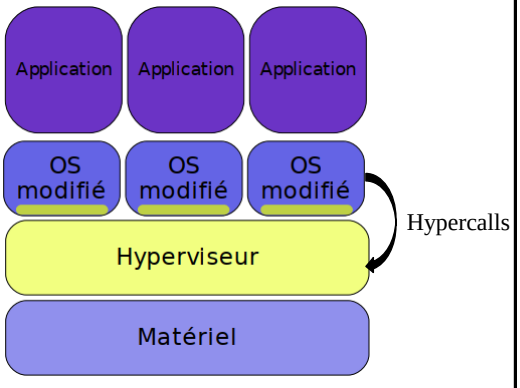
Cette approche a été mise en œuvre par **VMware** et de nombreux autres éditeurs.

Para-virtualisation

- Appelée aussi virtualisation **assistée par le SE invité**
- Noyau du **SE invité modifié** (ajout de pilotes spécifiques) afin de communiquer avec l'hyperviseur de manière explicite : **hypercalls**
- Noyau invité **sait qu'il est virtualisé**
- L'hyperviseur met à disposition une interface de programmation (API) qui permet aux SEs invités d'accéder directement au matériel physique du système hôte

✓ Performances accrues (% virtualisation complète)

X Usage limité aux systèmes libres



Exemples : XEN, Microsoft Hyper-V

Virtualisation assistée par le matériel

- Appelée aussi **Hardware Assisted Virtualization**
- Ajout d'extensions de virtualisation au **processeur Intel-VT** et **AMD-V**
  - Accélérer la virtualisation logicielle en modifiant l'accès du système invité au matériel
- Le SE invité dispose d'un accès direct aux ressources sans aucune émulation ou modification du SE
- L'hyperviseur ne joue plus que le rôle de gestionnaire de ressources

✓ Performance grandement améliorées

X La machine physique sur laquelle est installé le logiciel de virtualisation doit posséder des processeurs gérant ces fonctions : Intel et AMD fournissent ces instructions

Exemples de solutions de virtualisation

- QEMU
- VirtualBox
- XEN
- KVM

Qemu

- Logiciel libre phare du domaine de la virtualisation
- Machine virtuelle **complète** (l'archétype d'une solution de type VM complète)
- Techniquement très aboutie
- Module noyau **kQemu** pour une virtualisation accélérée
  - Sans accéleration, Qemu est lent et charge l'hôte
- Gourmand en mémoire
- Xen et KVM reposent sur Qemu

VirtualBox

- Machine virtuelle, émule un PC **complet**
- Repose sur Qemu (au boot au moins)
- Support **optionnel** des instructions de virtualisation Intel-VT et AMD-V
- Solution de virtualisation efficace
- Simple à utiliser
- Gourmand en mémoire

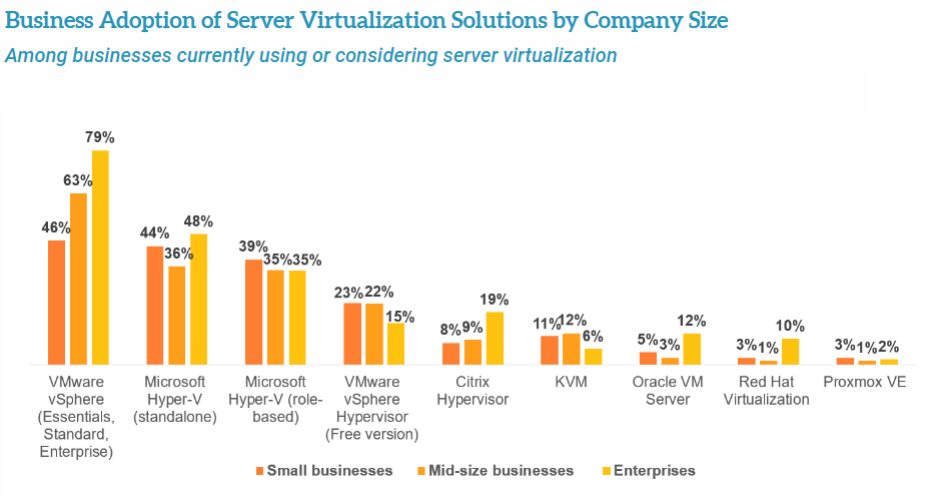
XEN

- Solution libre développé initialement par l'université de Cambridge
- Son développement actuellement sponsorisé par Citrix
  - Citrix distribue une version commerciale de Xen : Citrix XenServer
- Deux modes d'usage :
  - Paravirtualisation
  - Virtualisation matérielle

KVM

- KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une machine virtuelle libre pour **Linux**
- Projet plus récent que Xen mais très populaire
- Basé en partie sur QEMU (pour le supports des périphériques)
- Entièrement intégré au noyau Linux (depuis la version 2.6.20) -> Facile à utiliser
- **Nécessite** les extensions de virtualisation AMD ou Intel

Adoption des solutions de virtualization de serveurs



Conclusion

- Virtualisation : concept indispensable et étroitement lié à la réussite du cloud
- Avantages : des coûts réduits, des économies d'énergie, une meilleure exploitation des ressources, une continuité d'activité, mais
- Il ne faut pas virtualiser un serveur déjà beaucoup sollicité (la virtualisation rajouterai de l'overhead inutile)